

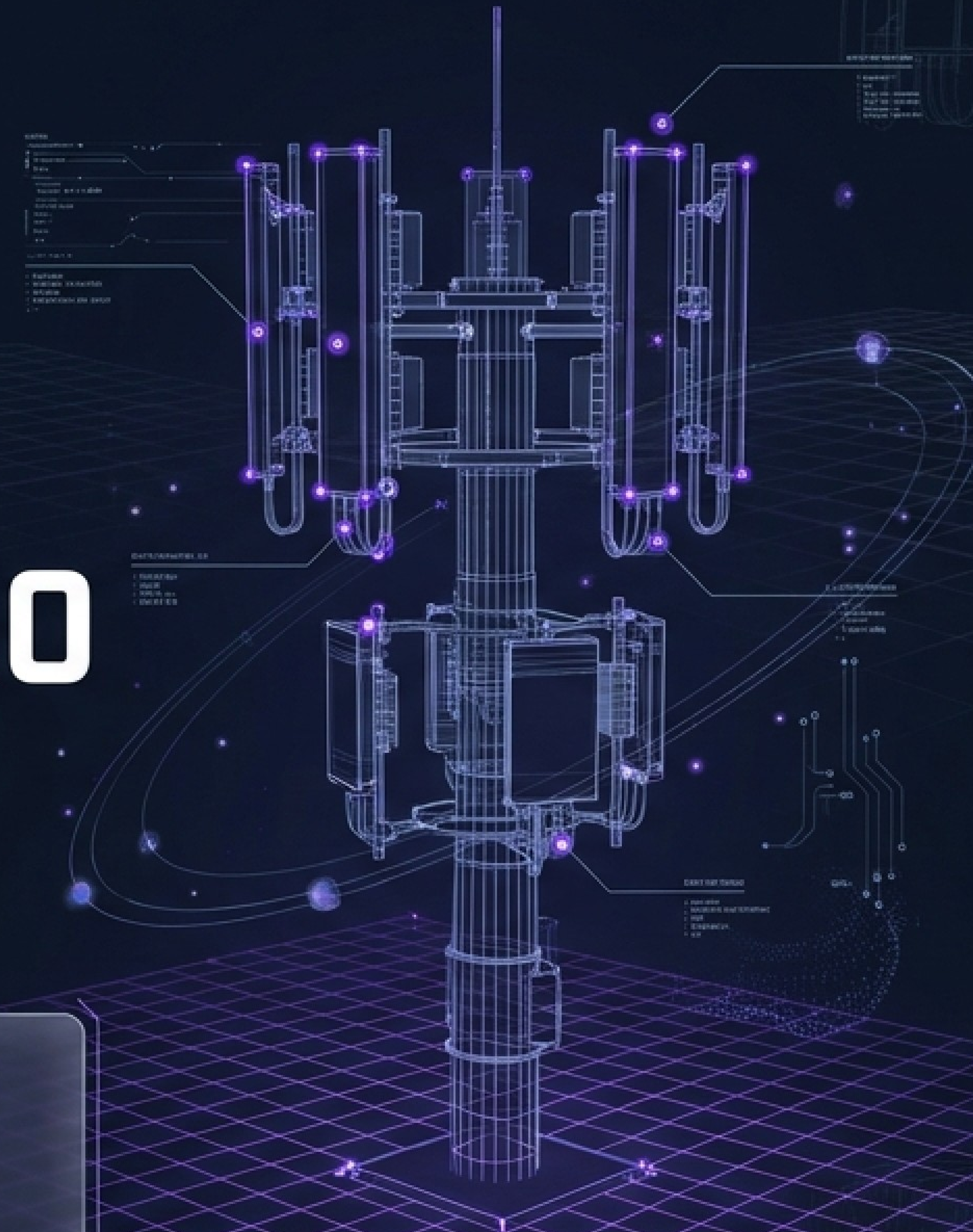
OPERATION: AISG 3.0

UTTEC의 완벽한 알고리즘 동형성 기반 개발 제안

Target: 기지국 ALD(Antenna Line Device) 차세대 제어 시스템 포팅

Vendor: (주)유티텍 (UTTEC) - Network Solution

Status: **READY FOR DEPLOYMENT**



THE CORE OVERRIDE

레거시 코드의 부재, 오히려 가장 강력한 무기가 됩니다.

Legacy Approach: Direct v2.0 Code



스파게티 코드 의존

AISG 2.0 → 3.0 마이그레이션의 본질:

물리 계층(PHY) 변경: 00%: 0%

응용 계층(L3 신기능) 추가: 90%: 90%

UTTEC Approach: Algorithmic Isomorphism

UTTEC은 과거의 코드가 아닌, AISG 3.0의 L3 신기능과 구조적으로 100% 동일한 최신 양산 검증 알고리즘(BLE Mesh, OOK 직접 구현)을 보유하고 있습니다.

ASSET ALIGNMENT SCAN

AISG 3.0 요구사항과 UTTEC 보유 자산의 13/13 매칭 매트릭스



DEEP SCAN I: RARE ANOMALY RESOLVED

가장 희소한 기술적 허들, OOK(On-Off Keying) PHY 자체 구현 자산



AISG 3.0 PHY 옵션: RS-485 (일반적) + OOK
2.176 MHz Bias-T (구현 난이도 최상)

대부분의 외주사는 OOK 변조를 처음부터 학습해야 함.

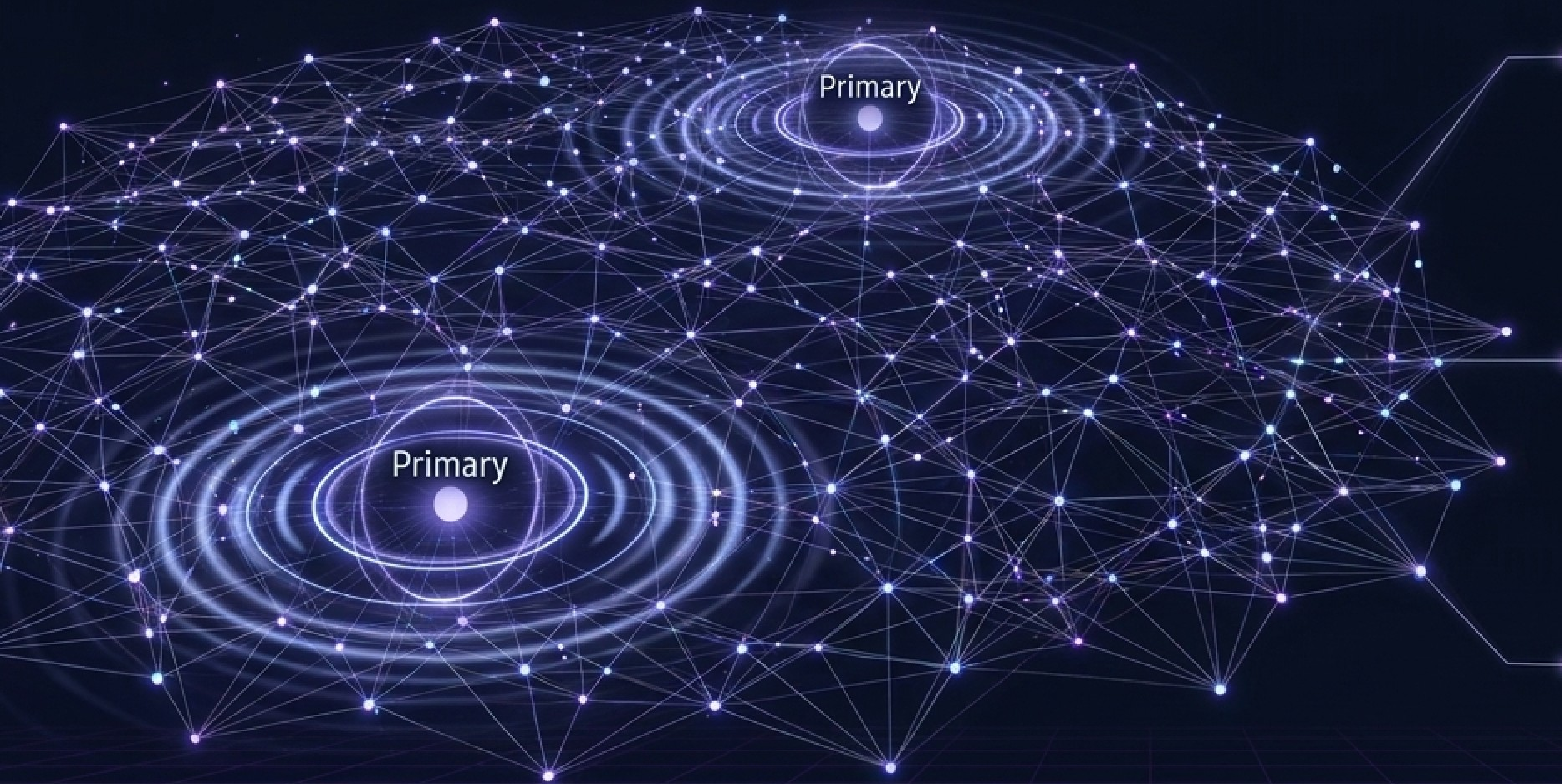
REVITA 프로젝트 (2026-05 완료)

CC1101 트랜시버를 이용한 OOK 447.925 MHz 직접 구현 완료
SPI 드라이버부터 패킷 생성/송신 흐름까지 자체 작성

Conclusion: 캐리어 주파수만 변경하면 AISG OOK 즉시 대응 가능 (학습 비용 0)

DEEP SCAN II: TOPOLOGICAL ISOMORPHISM

일본 수출 3,800대 BLE Mesh 양산으로 검증된 L3 자동화 아키텍처



[BLE Scan] → [AISG Device Discovery]

3,800대의 거대 노드를 스캔하고
핫플러그(Hot-plug)를 인식하는 알고리즘 완벽 동일.

[Multi-Provisioner] → [AISG Multi-Primary]

FreeRTOS 기반 Mutex / Semaphore 패턴으로
동시성 제어 및 데드락(Deadlock) 사전 차단.

[Mesh Routing & Heartbeat] → [AISG Site Mapping & Ping]

노드 간 매핑 테이블 구조화 및 Heartbeat를 통한
통신 단선 자동 감지.

일본 하네다공항/나고야역 KC·TELEC·CE 인증 양산 자산 적용

PROTOCOL FOUNDATION: L1 / L2

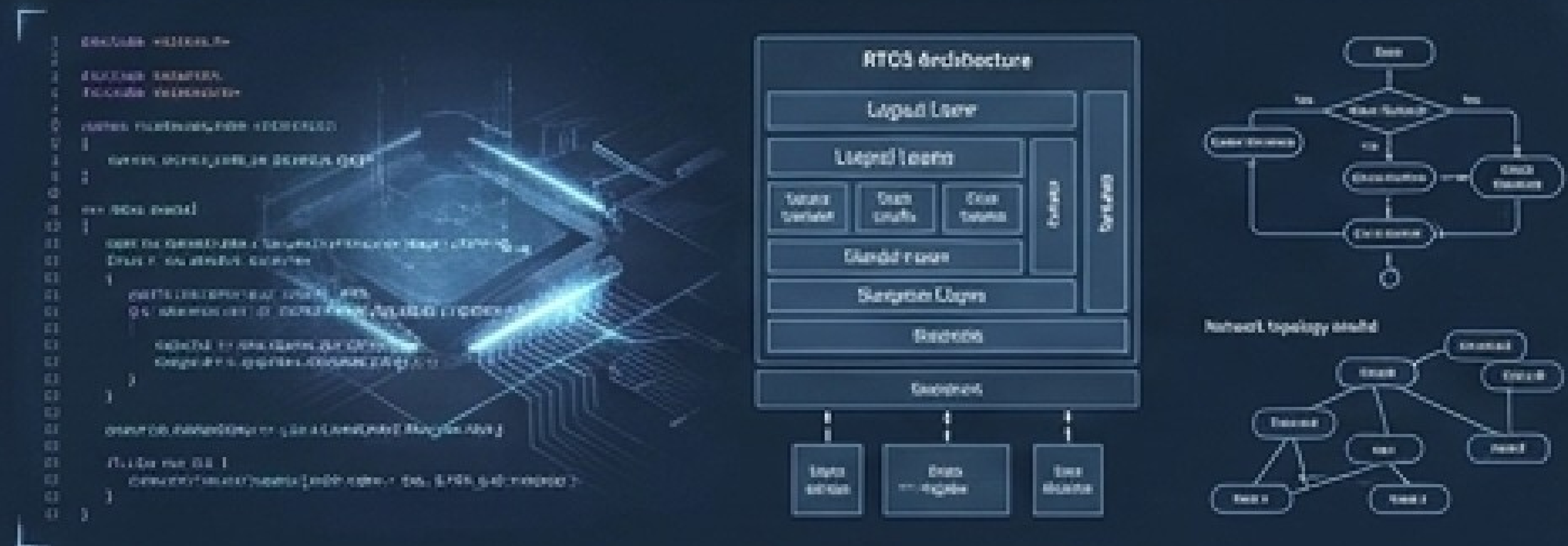
레거시 호환성의 핵심, RS-485 및 HDLC 프레임 제어



TACTICAL UNIT ARCHITECTURE

SW + HW 통합 진단이 가능한 63년 경력의 2-Brain 시스템

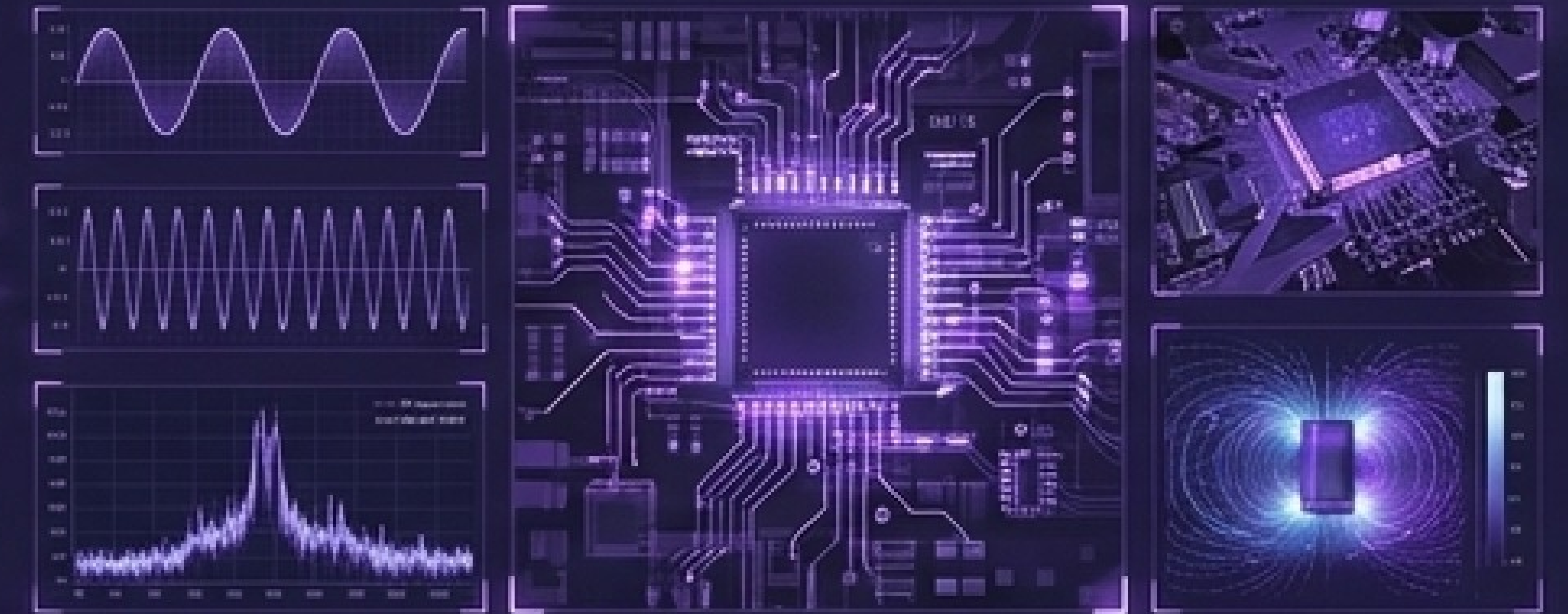
SOFTWARE ENGINE



SW Engine: 홍광선 대표 (임베디드 펌웨어 38년)

- 삼성/파나소닉 양산 프로젝트 아키텍처 분석 및 설계
- C++ 레거시 코드 구조/상태 머신 완벽 분석 및 3.0 이식 주도

HARDWARE DIAGNOSTIC



HW Diagnostic: 임호균 파트너 (회로 설계 25년)

- 전 AuthenTec ARM CPU 설계 / 전 대한전선 CAN-RS-485 설계
- 1인 외주의 치명적 약점인 '현장 RF 노이즈 및 케이블 손실' 즉시 진단 및 해결

Core Output: 현장 변수 발생 시 SW/HW 양방향 교차 검증으로 디버깅 시간 70% 단축

GEO-TACTICAL ADVANTAGE

물리적 거리 제로(0). 무지연(Zero-Latency) 디버깅 사이클 보장

일반 외주사 (타지역):



UTTEC (당일 사이클):



DEPLOYMENT SEQUENCE: 13 WEEKS

투명성과 안정성을 보장하는 6단계 마일스톤 및 2주 단위 동기화



PHASE 5 DEEP SCAN: ON-SITE INTEGRATION

Week 11-12, 실장비(RET/TMA) 연동 및 현장 최적화 프로세스



예상치 못한 현장 RF 변수까지 완벽히 통제하는 가장 빠르고 안전한 통합 프로토콜.

MISSION READY

기존 자산의 보호와 V3.0 자동화의 완벽한 융합, UTTEC이 실현합니다.

- [X] L1/L2 PHY (RS-485 / OOK) 자체 구현 자산 확보
- [X] L3 신기능 (Discovery / Multi-Primary 등) 양산 패턴 보유
- [X] 63년 노하우의 HW + SW 통합 디버깅 전담 팀
- [X] 현장(용인 기흥구) 무지연 13주 통합 로드맵



RET

TMA

Sensors

Call to Action

- > AWAITING NDA & PROJECT KICK-OFF
- > INITIATE_CONTACT: [Client/UTTEC Placeholder]